Lumi para crear contenido H5P

Objetivos:

- Conocer como crear contenido interactivo en formato H5P.
- Familiarizarse con la herramienta de generación de contenido H5P Lumi, en su versión Cloud y de escritorio LUMI.
- Aplicar los conocimientos de comandos de GNU/Linux creando escenarios interactivos con la herramienta H5P.

¿Qué es Lumi Cloud?

Lumi Cloud es una plataforma online (basada en el navegador) que te permite crear, editar y exportar contenido interactivo **H5P** (como los Escenarios Ramificados) de forma sencilla. Es el equivalente online del software de escritorio Lumi, pero más accesible.

1 Acceder y Crear el Contenido

1. **Accede a la Plataforma:** Ve al sitio web de Lumi Cloud
2. **Inicia Sesión o Regístrate** usando la cuenta de Egibide.
3. **Crea Nuevo Contenido:** Haz clic en el botón de crear o añadir contenido.
4. **Selecciona el Tipo:** En el listado de tipos de contenido, busca y selecciona **"Branching Scenario" (Escenario Ramificado)**.
5. **Construye el Escenario:** Diseña tu misión de comandos siguiendo los patrones de Pregunta de Ramificación

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

2 Exportar el Archivo para la Entrega

Cuando termines de diseñar y guardar tu Escenario Ramificado, debes obtener el archivo listo para la entrega:

1. **Guarda tu Trabajo:** Asegúrate de guardar el progreso en Lumi Cloud.
2. **Busca la Opción de Descarga:** Localiza el botón de **"Export"** (Exportar), **"Download"** (Descargar), o **"Reuse"** (Reutilizar) que generalmente se encuentra debajo o al lado de tu proyecto.
3. **Descarga el Archivo:** Haz clic en esa opción. Lumi Cloud generará y descargará un único archivo con extensión **.h5p** (ej., mi-escenario-de-comandos.h5p).

Introducción Lumi Desktop

Lumi Desktop es una aplicación de escritorio gratuita y de código abierto que te permite crear, editar y visualizar contenido H5P directamente en el PC con Windows (también disponible para macOS y Linux).

Ventajas de Lumi Desktop:

- **Creación Offline:** Puedes trabajar en tus actividades H5P sin necesidad de una conexión a internet.
- **Fácil de Usar:** Ofrece una interfaz intuitiva muy similar a la de los editores H5P basados en web.
- **Vista Previa Instantánea:** Permite previsualizar tus actividades H5P mientras las creas.

Cómo obtener Lumi Desktop:

1. Visitar el sitio web oficial de Lumi Education: https://lumi.education/es/
2. Buscar la sección de descarga y eligir la versión para Windows (puedes optar por el instalador para un solo usuario o para todo el sistema, o descargarlo desde la Microsoft Store).
3. Instalar la aplicación.

Una vez instalada, abrir Lumi Desktop, seleccionar "Editor de H5P" y empezar a crear actividades. Tendrás que ir importando las bilbiotecas del tipo de contenido que quieres crear. Hay que guardarlas como un archivo .h5p.

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

¿Qué es un Escenario Ramificado?

Un **Escenario Ramificado** (Branching Scenario) es un tipo de contenido interactivo que simula una historia de "elige tu propia aventura". En lugar de seguir una ruta lineal de preguntas, cada elección que el usuario hace (ej. el comando que elige) determina la siguiente escena o la consecuencia que enfrenta.

Un escenario se construye con **Nodos** interconectados. Los componentes básicos en toda historia son:

Componente (Nodo)	**Propósito en la Misión**
Pantalla de Inicio (Start Screen)	Es la portada de tu misión. Establece el contexto, el título (ej. "Misión de Backup Crítico") y el objetivo. Se encuentra pulsando en el icono de la tuerca (configuración).
Pregunta de NODOS (Contenido multimedia y Branching Question)	**El corazón de la misión.** Presenta un problema (Contexto) y varias opciones de comando (Alternativas). **Cada opción define una nueva ruta.**
Pantalla Final (End Screen)	El final del juego. Hay al menos dos tipos: **Éxito** (¡Misión Cumplida!) y **Fracaso** (¡Sistema Destruido!). Se encuentra pulsando en el icono de la tuerca (configuración).

1 Interfaz

Nada mas entrar en este tipo de actividad H5P, tendremos la zona de edición (zona de nodos), donde vamos a ir creando nuestra historia. Para crear la historia tenemos distintos elementos.

En la siguiente tabla se muestran los elementos clave y su uso:

Elemento	Qué es	Para qué sirve
Título / Cabecera	Campo para asignar un nombre al escenario.	Identifica tu actividad.
Zona de “Nodos” o “Pasos” del escenario	Área gráfica o en lista donde se muestran los distintos “pasos” o pantallas del escenario ramificado.	Aquí defines cada parte: lo que se verá, lo que ocurre tras cada elección, etc.
Herramienta “Añadir contenido”	Botón “+”, “Añadir nodo”, “Añadir paso” u opción similar.	Permite crear un nuevo paso/nodo en el escenario: puede ser un texto, imagen, vídeo, presentación, etc.

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

Elemento	Qué es	Para qué sirve
Elemento “Branching Question” (Pregunta de ramificación)	Tipo de paso o módulo donde se toma una decisión que lleva a diferentes ramas.	Es el núcleo del escenario de ramificación: a la persona se le presentan opciones y cada una conduce a un nodo distinto. (dimpa)
Contenido multimedia	Dentro de cada nodo puedes insertar elementos como vídeo, imagen, hotspots, texto, presentación.	Permite enriquecer cada paso del escenario con diferentes modos de contenido para que no sea solo texto.
Vista previa / “Test” del escenario	Botón para previsualizar el escenario como lo verá el usuario.	Es vital para comprobar que las ramificaciones funcionan y que el recorrido tiene sentido.

En el siguiente enlace encuentras la documentación oficial: h5p.org. (help.h5p.com)

2 Cómo Conectar Nodos

La clave para que tu escenario funcione es definir la **conexión (ramificación)** que hay en cada Pregunta de Ramificación. Debes pensar en tres resultados por cada comando elegido:

Patrón A: Avance (Respuesta Correcta)

Este patrón mueve al jugador a la siguiente etapa de la misión.

Configuración	Acción	Conexión (Ir a)
Comando Correcto	El jugador gana el punto y avanza.	**Another scene** (Añadir o seleccionar la siguiente Pregunta de Ramificación de la misión).

Patrón B: Reintento (Error Leve)

Este es el patrón esencial que usamos para forzar al jugador a acertar antes de avanzar, sin penalización (solo pérdida de tiempo/intentos).

Configuración	Acción	Conexión (Ir a)
Comando Incorrecto Leve	El jugador no gana el punto. Se le da una pista o un motivo por el error.	Seleccionar escena y elegir la **Escena de Texto de Reintento** (Ver Patrón C).

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

Patrón C: Bucle de Reintento (Usando Texto de Ramificación)

Para que el jugador repita una pregunta después de fallar (Patrón B), necesitas una **Escena de Texto de Reintento** intermedia:

1. Crea una Branching Text (Texto de Ramificación).
2. Contenido del Texto: Escribe la retroalimentación del error y el mensaje para reintentar (ej., "Comando incorrecto. Vuelve a analizar el problema.").
3. Botón: Crea un botón con el texto "Reintentar Comando".
4. Conexión del Botón (Ir a): Selecciona Select a scene y elige la Pregunta de Ramificación original (el nodo que quieres que repita).

Patrón D: Fracaso Crítico (Error Grave)

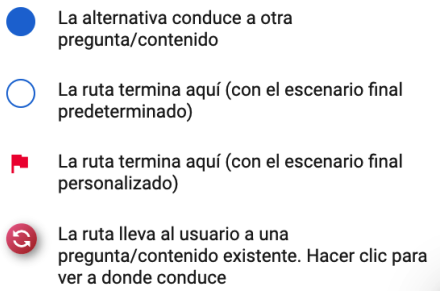
Este patrón termina la misión inmediatamente, penalizando al jugador por un error catastrófico.

Configuración	Acción	Conexión (Ir a)
Comando Catastrófico	El jugador comete un error irreparable (ej., usar rm -rf /). La misión termina.	**Add new end screen** (Crear una Pantalla Final de Fracaso).

Así, al pulsar en Pregunta Raminifcada, tendremos que completar: el titulo, la pregunta y los textos de Ramificación teniendo en cuenta lo comentado anteriormente.

Al diseñar una actividad de este tipo es importante comprobar que **todos los caminos de fracaso y éxito terminan en una Pantalla Final**, y que cada camino incorrecto pero no catastrófico vuelve al bucle de reintento.

En el árbol de nodos se verá reflejado con los siguentes iconos:



Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

Tarea

1 Actividad: Creación de Escenarios Ramificados (Branching Scenario) GNU/Linux

Utilizando el tipo de actividad **Escenario Ramificado (Branching Scenario)** en Lumi H5P, vuestro equipo desarrollará **juegos de rol** que pongan a prueba la sintaxis y el uso correcto de los comandos vistos en clase.

1. Requisitos Obligatorios de Contenido

Cada equipo está formado por un máximo de tres personas. Aquellos equipos que no tengan tres miembros, tendrán trabajo extra simulando los integrantes que faltan.

Cada juego individual debe asegurar la cobertura de los temas y la profundidad necesaria:

1. **Cobertura Temática:** Los juegos deben incluir preguntas que prueben comandos que están en ikas referentes a:
    - **Sistemas de Ficheros**
    - **Procesos**
    - **Servicios**
    - **Gestores de Paquetes**
    - **Redes**

2. **Mínimo por Juego:** Cada juego debe contener **al menos tres (3) preguntas de ramificación** que prueben comandos de *cada uno* de los cuatro tipos.
   *Mínimo: 3 * 5 = 15 preguntas de comandos en el camino de éxito de cada juego.*

3. **Extensión Mínima:** El camino de éxito de cada juego debe tener un mínimo de **18 nodos** de escena (incluyendo preguntas, textos de transición y la pantalla final).

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

2. Requisitos de Equipo, Diversidad y Dificultad

El esfuerzo del equipo debe centrarse en crear un conjunto de juegos variado y desafiante:

- **Contribución Individual:** Cada miembro del equipo debe diseñar y entregar **un juego completo e independiente**.
- **Diversidad de Comandos:** Entre todos los juegos diseñados por el equipo, el objetivo principal es utilizar y probar el **mayor número posible de comandos diferentes** de los PDFs de teoría. Evitad la duplicidad de comandos.
- **Niveles de Dificultad:** Los juegos diseñados por el equipo deben mostrar **niveles de dificultad distinguibles** (Fácil, Medio, Difícil). La dificultad debe reflejarse en:
- **Complejidad de Ramificación:** Los juegos Difíciles deben utilizar más bucles de reintento, ramificaciones que conduzcan a fracasos críticos, y secuencias de comandos más largas.
- **Ambigüedad de Opciones:** Las opciones incorrectas deben ser comandos de sintaxis similar pero semánticamente erróneos, obligando al usuario a pensar con precisión (Ej. kill vs. pkill).

3. Recursos y Entrega

1. **Recursos:** La teoría y la lista de comandos se encuentran en ikas en los PDFs de la carpeta UD_Conociendo_GNU/Linux_Teoria del curso 2G_SI_2_SistemasOperativos y en el curso 2G_SI_1_Redes dentro de Redes de Datos en Comandos GNU/Linux.

2. **Entrega:** Deberéis entregar los siguientes archivos a través de la tarea de Moodle:
   - El archivo **.h5p** de cada juego individual.

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

- Un **documento** que incluya:

Sección A: Datos de cada Juego

Nombre del Juego	
Autor/a	
Nivel de Dificultad Asignado	(Fácil / Medio / Difícil)
N.º Total de Nodos Creados	(Debe ser **18 o más**)

Sección B: Cobertura de Comandos (Criterio 1.1 y 1.2)

Enumera los comandos únicos utilizados en tu juego, clasificándolos por tipo. Debes tener un mínimo de 3 comandos únicos por cada categoría (Total Mínimo: 15).

Tipo de Comando	**Comandos Utilizados (Mínimo 3 por tipo)**
1. Sistemas de Ficheros	
2. Procesos	
3. Servicios	
4. Gestores de Paquetes	
5. Redes	
Comandos **duplicados** con otros juegos del equipo	**Si sucede**, especificar nombre del juego en el que se duplica, cuales se duplican y justifica la razón)

Sección C: Detalle de las Preguntas y Ramificación (Criterio 2.2 y 3.2)

Completa la siguiente tabla con los detalles de cada **Pregunta de Ramificación** (Branching Question) que hayas creado.

N.º	**Tipo de Comando**	**Título/ Contexto del Problema**	**Comando Correcto (Opción que avanza)**	**Comando Catastrófico (Si aplica)**	**Retroalimentación (Breve descripción)**
Ejemplo	Ficheros	El disco está lleno. ¿Cómo revisas el uso?	df -h		Explica cómo la opción correcta funciona.

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

N.º	Tipo de Comando	Título/ Contexto del Problema	Comando Correcto (Opción que avanza)	Comando Catastrófico (Si aplica)	Retroalimentación (Breve descripción)
1.					
2.					
3.					
(Continuar hasta la pregunta 15 o más...)					

Sobre la Ramificación:

- **Avance:** Indica a dónde dirige el comando correcto (ej., P-4, Texto de Transición).
- **Reintento:** Indica a dónde dirigen los errores leves (ej., Vuelve a la P-3).
- **Fracaso Crítico:** Indica a dónde dirige el comando catastrófico (Pantalla de Fracaso).

4. Evaluación

La evaluación de la tarea de creación de Escenarios Ramificados se realizará mediante rúbrica. La rúbrica está dividida en tres áreas:

1. Contenido y Cobertura

Criterio	En Desarrollo (0-40%)	Elemental (41-75%)	Excelente (76-100%)
Cobertura Temática	Faltan preguntas de ramificación en dos o más de los cinco tipos de comandos, o no se incluye el tema Redes.	Se incluyen los **cinco tipos de comandos** (Ficheros, Procesos, Servicios, Paquetes, Redes), pero faltan 1-2 preguntas para alcanzar el mínimo de tres por categoría (Mínimo 15 preguntas).	Se cumplen o superan las **15 preguntas de comandos** (3 por tipo) en el camino de éxito. La cobertura temática es completa, incluyendo comandos de Redes.
Diversidad	El juego utiliza muchos	El juego incluye varios	El juego introduce

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

Criterio	En Desarrollo (0-40%)	Elemental (41-75%)	Excelente (76-100%)
	comandos duplicados que ya aparecen en juegos del mismo equipo, demostrando baja planificación.	comandos únicos, pero se observan algunas duplicidades innecesarias dentro del conjunto del equipo.	**comandos nuevos** y únicos, maximizando la cobertura total del temario por parte del equipo.
Sintaxis y Precisión	El comando correcto tiene errores de sintaxis o los comandos incorrectos son sintácticamente imposibles, facilitando demasiado la respuesta.	La sintaxis del comando correcto es precisa. Hay errores menores en la elección del comando para el contexto del problema.	Todos los comandos son sintácticamente perfectos**.** El comando correcto es el más eficiente y preciso para el contexto planteado.

2. Estructura H5P y Lógica de Ramificación

Criterio	En Desarrollo (0-40%)	Elemental (41-75%)	Excelente (76-100%)
Extensión de la Misión	El camino de éxito es demasiado corto (menos de 10 nodos) o el juego finaliza abruptamente sin pantalla final.	El juego cumple con el **mínimo de 15 nodos** en el camino de éxito, pero la estructura es muy lineal.	La extensión es adecuada y el flujo narrativo es coherente, con transiciones claras entre escenas.
Bifurcaciones y Bucles	Las respuestas incorrectas terminan el juego o no tienen ramificación, impidiendo el reintento adecuado.	Las respuestas incorrectas tienen un bucle de reintento simple y funcional, aunque no siempre se usa el patrón Texto de Ramificación correctamente.	Se implementa el bucle de reintento completo. Las respuestas incorrectas graves (catastróficas) redirigen correctamente a la **Pantalla de Fracaso**.
Niveles de Dificultad	No se diferencia la dificultad o es inapropiada para el nivel asignado (Ej. Juego difícil con opciones obvias).	El juego cumple con el nivel de dificultad asignado (Fácil, Medio o Difícil) utilizando la complejidad narrativa o la ambigüedad de las opciones.	El juego excede las expectativas del nivel asignado: las opciones incorrectas son comandos válidos en el contexto.

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez

3. Diseño Narrativo y Retroalimentación

Criterio	En Desarrollo (0-40%)	Elemental (41-75%)	Excelente (76-100%)
Contexto y Narrativa	El enunciado de las preguntas es genérico o se limita a "¿Qué comando es X?". No hay una narrativa de "juego de rol" clara.	Hay una narrativa coherente (Ej. "Estás arreglando un error"), y las preguntas tienen contexto de problema real.	La narrativa es inmersiva y creativa, transportando al jugador a un escenario realista o divertido. El uso de imágenes y texto es apropiado.
Calidad de la Retroalimentación	La retroalimentación es solo "Correcto" o "Incorrecto".	La retroalimentación explica brevemente por qué la opción correcta funcionó y la incorrecta falló (Ej. "El comando no funcionó porque requiere permisos de root").	La retroalimentación es detallada y pedagógica, explicando el *impacto en el sistema* de la acción elegida (tanto correcta como incorrecta).
Uso de Multimedia	No se utilizan imágenes o la imagen de portada es irrelevante.	Se utiliza la imagen de portada y se usan imágenes o iconos en las pantallas finales (Éxito/Fracaso).	Se integra de forma estratégica imágenes, iconos o textos de transición para mejorar la experiencia de juego y la inmersión.

Obra bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0 20 © Blanca Isasi-Isasmendi Sánchez